

Terminales

Aprende qué son las terminales o líneas de comandos, y cómo usarlas para mejorar tu productividad al desarrollar.



Introducción

Es una herramienta utilizada para interactuar con el sistema operativo.

En lugar de manejar interfaces gráficas, utiliza comandos de texto para ejecutar tareas directamente.

Funciona como un intérprete que traduce los comandos escritos en acciones ejecutables por el sistema. Un comando es una instrucción que le damos directamente al sistema.



Todo lo que hacemos desde la interfaz gráfica del sistema operativo se puede hacer también desde la terminal. Y es muy probablemente que esa misma interfaz gráfica utilice comandos para ejecutar todas las acciones por detrás de cámaras.



Funcionalidades

La línea de comandos ofrece una variedad de funciones eficientes y rápidas, como crear, mover, copiar, renombrar archivos o carpetas, y controlar la ejecución de programas.

Aunque muchas de estas tareas se pueden hacer mediante la interfaz gráfica, la línea de comandos destaca por su eficiencia y capacidad.



La importancia

Algunas tareas en software sólo se pueden ejecutar a través de la línea de comando.

Muchos programas son compilados y ejecutados a través de la línea de comando. Por ejemplo:

`ng serve` para ejecutar una aplicación en Angular, un framework web de Javascript (más adelante veremos estos temas más a fondo).

```
jocselynaguilar@Jocselyns-MacBook-Pro payments-dashboard % ng serve
✓ Browser application bundle generation complete.

Initial Chunk Files | Names | Size
vendor.js           | vendor | 7.37 MB
main.js             | main   | 3.82 MB
styles.css          | styles | 391.23 kB
scripts.js          | scripts | 211.38 kB
polyfills.js        | polyfills | 128.56 kB
runtime.js          | runtime | 13.92 kB
```

Manejo de paquetes para NodeJS con NVM.

El uso de GIT para el manejo de versiones.

```
jocselynaguilar@Jocselyns-MacBook-Pro payments-dashboard % nvm use 16
Now using node v16.14.2 (npm v8.5.0)
```

```
jocselynaguilar@Jocselyns-MacBook-Pro payments-dashboard % git status
On branch dev
Your branch is up to date with 'origin/dev'.

Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
    new file:   src/app/pages/account/models/StripeAccount.ts
```

Cómo utilizarlas

Para aprender a usar la terminal de una forma correcta, es necesario preguntarse:

1. **¿Dónde estoy ubicado en el sistema de archivos?** Se debe comprender la ruta desde la raíz hasta la ubicación actual para orientarse correctamente y ejecutar comandos de manera precisa.
2. **¿Qué instrucción específica debo crear?** Identificar la tarea específica que se desea realizar.
3. **¿A dónde necesito que la instrucción se procese para que sea la funcional?** Implica determinar el directorio objetivo donde la instrucción debe ser ejecutada para lograr el resultado deseado.

Los sistemas de archivos

El sistema de archivos es la estructura organizativa para almacenar y gestionar archivos en un sistema operativo. Comienza desde el directorio raíz, que es "/" en MacOS y "C:" en Windows ,a partir de ahí, los usuarios pueden navegar, crear, modificar y eliminar archivos en diferentes ubicaciones del sistema.

```
C:\
|-- Program Files
|   |-- Microsoft Office
|       |-- Word
|       |-- Excel
|       |-- PowerPoint
```

```
/
|-- Aplicaciones
|   |-- Calculadora.app
|   |-- Terminal.app
|   |-- ...
|-- Biblioteca
|   |-- Caches
|   |-- Preferencias
```

Para manipular el sistema de archivos de una forma correcta se utilizan dos tipos de rutas:

Ruta absoluta (Absolute Path): Una ruta absoluta es la ubicación completa de un archivo o carpeta desde el directorio raíz del sistema, permite acceder a ubicaciones precisas sin importar la ubicación actual. Es útil para tareas que requieren acceso a ubicaciones específicas en el sistema de archivos.

Ejemplos

2. Acceder a la carpeta Word: C:\Program Files\Microsoft Office\Word
3. Acceder al archivo Calculadora.app: /Aplicaciones/Calculadora.app

Ruta relativa (Relative Path): Las rutas relativas indican la ubicación de un archivo o directorio en relación con el directorio actual. Son útiles para obtener elementos dentro de la jerarquía del directorio actual.

Ejemplos

2. Acceder a la carpeta Excel: se debe estar ubicado en C:\Program Files\Microsoft Office y luego se accede a Excel
3. Acceder a la carpeta Caches: se debe estar ubicado en /Biblioteca y luego se accede a /Caches



¿Qué vemos al abrir una terminal?

Windows

```
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.4291]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\NombreDeUsuario>
```

3. Nombre del usuario con el que se ha iniciado sesión.
4. Windows no indica el nombre de la computadora, pero sí indica el sistema operativo y su versión.
5. C: Indica la ruta absoluta del usuario registrado en el sistema

MacOs / Linux

```
Last login: Tue May 19 12:00:00 on ttys000
NombreDeUsuario@NombreDeComputadora ~ %
```

3. Nombre del usuario con el que se ha iniciado sesión.
4. Nombre de la computadora.
5. ~: Indica que te encuentras en el directorio de inicio del usuario, que es el lugar donde aterrizas al iniciar sesión.



Comandos

Anatomía

Todos los comandos siguen la misma estructura en la gran mayoría de terminales y sistemas operativos:

```
comando < parámetro 1 > < parámetro 2 > < parámetro 3 > < parámetro XYZ >
```

El **comando** es la instrucción como tal.

Los **parámetros** son información que la instrucción necesita para funcionar.

También existen parámetros extra (**opcionales**) llamados **flags** que podemos pasarle a los comandos por medio de guiones - .

`comando` < parámetro 1 > < parámetro 2 > < parámetro 3 >
< parámetro XYZ > --< flag >
-f (un flag de una letra).
--flag (un flag de una palabra).

Categorías

1. **Comandos de navegación:** Permiten al usuario navegar a través del sistema de archivos.

Descripción	Windows	MacOs / Linux	Ejemplo
Listar los archivos y directorios.	<code>dir</code>	<code>ls</code>	<code>`dir`</code> (Windows) <code>`ls`</code> (MacOs / Linux)
(Change Directory). Cambiar el directorio actual.	<code>cd</code> < ruta >	<code>cd</code> < ruta >	<code>`cd Documents`</code> (Windows) <code>`cd Documents`</code> (MacOs / Linux)
Volver al directorio padre.	<code>cd ..</code>	<code>cd ..</code>	<code>`cd ..`</code> (Windows) <code>`cd ..`</code> (MacOs / Linux)
Mostrar la ruta absoluta del directorio actual.	<code>cd</code>	<code>pwd</code>	<code>`cd`</code> (Windows) <code>`pwd`</code> (MacOs / Linux)

1. **Comandos de manipulación de archivos y directorios :** Permiten crear, copiar, eliminar y modificar archivos y carpetas.

Descripción	Windows	MacOs / Linux	Ejemplo
Crear un directorio.	<code>mkdir</code> < directorio >	<code>mkdir</code> < directorio >	<code>`mkdir Proyecto`</code> (Windows) <code>`mkdir Proyecto`</code> (MacOs / Linux)
Eliminar un directorio vacío.	<code>rmdir</code> < directorio >	<code>rmdir</code> < directorio >	<code>`rmdir Proyecto`</code> (Windows) <code>`rmdir Proyecto`</code> (MacOs / Linux)

Crear un archivo .txt vacío.	<code>echo > < archivo ></code>	<code>touch < archivo ></code>	<code>`echo. > nombre.txt` (Windows) <code>`touch nombre.txt` (MacOs / Linux)</code></code>
Eliminar archivos.	<code>del < archivo ></code>	<code>rm < archivo ></code>	<code>`del nombre.txt` (Windows) <code>`rm nombre.txt` (MacOs / Linux)</code></code>
Mover archivos y directorios.	<code>move < archivo o directorio > < ruta nueva ></code>	<code>mv < archivo o directorio ></code>	<code>`move archivo.txt Proyectos/` (Windows) <code>`mv archivo.txt Proyectos/` (MacOs / Linux)</code></code>
Copiar archivos y directorios.	<code>copy < archivo o directorio > < ruta nueva ></code>	<code>cp < archivo o directorio ></code>	<code>`copy archivo.txt Proyectos/` (Windows) <code>`cp archivo.txt Proyectos/` (MacOs / Linux)</code></code>
Re nombrar un archivo o directorio.	<code>ren < nombre actual > <n ombre nuevo ></code>	<code>mv < nombre actual > < nombre nuevo ></code>	<code>`ren viejo.txt nuevo.txt` (Windows) <code>`mv viejo.txt nuevo.txt` (MacOs / Linux)</code></code>

1. **Comandos para gestionar procesos en ejecución:** Permiten ver, controlar y gestionar los programas en ejecución en tu computadora.

Descripción	Windows	MacOs / Linux	Ejemplo
Listar procesos en ejecución.	<code>tasklist</code>	<code>ps aux</code>	<code>`tasklist` (Windows) <code>`ps aux` (MacOs / Linux)</code></code>

Listar procesos más activos.	<code>Get-Process</code>	top	<code>`Get-Process`</code> (Windows) <code>`top`</code> (MacOs / Linux)
Terminar un proceso por Id.	<code>taskkill /F /PID < pid ></code>	kill	<code>`taskkill /F /PID 123`</code> (Windows) <code>`kill 123`</code> (MacOs / Linux)

1. **Comandos para administrar usuarios:** Permiten ejecutar comandos mencionados anteriormente como administrador del sistema.

Descripción	Windows	MacOs / Linux	Ejemplo
Permitir la ejecución de comandos con privilegios de administrador.	<code>runas</code>	sudo	<code>`runas /user:admin tasklist`</code> (Windows) <code>`sudo kill 1234`</code> (MacOs / Linux)

1. **Comando ping:** Se utiliza para comprobar la conectividad entre tu computadora y otra en una red. Por defecto, en sistemas como [Windows](#), ping envía **4 paquetes** y luego se detiene automáticamente.

Descripción	Windows	MacOs / Linux	Ejemplo
El comando ping se utiliza para comprobar la conectividad entre tu computadora y otra en una red. Por defecto, en sistemas como Windows , ping envía 4 paquetes y luego se detiene automáticamente.	ping	ping	<code>ping 8.8.8.8 -t</code> (windows) <code>ping 8.8.8.8</code> (MacOs / Linux)

Envía paquetes indefinidamente hasta que se presione Ctrl + C para detenerlo.

Esto es útil para comprobar la estabilidad de una conexión o detectar pérdidas de paquetes durante un tiempo prolongado.